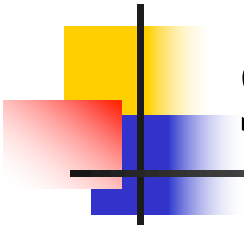
Diagrama de Sequência

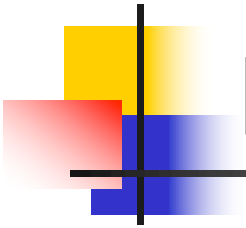
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Departamento de Informática
Processo de Desenvolvimento de Software
Profª.Dra. Simara Rocha
simara.rocha@umfa.br

Referências:
Medeiros, E. Desenvolvendo Software com UML 2.0: Definitivo, Makron Books, 2006.
Pressman, R. S. Engenharia de Software, McGraw-Hill, 6ª. Edição, 2006
Sommerville, I. Engenharia de Software, 8ª edição, 2007.
GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: Uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2011.



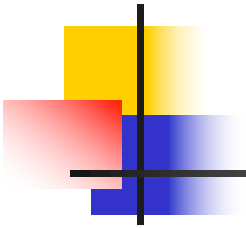
Sumário

- Definições
- Atores
- Linha de Vida
- Ativação
- Mensagens
- Autochamadas
- Portas
- Fragmentos de Interação
- Portões
- Fragmentos Combinados e Operadores de Interação



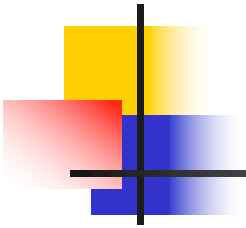
Definições

- Este é um diagrama comportamental que procura determinar a sequência de eventos que ocorrem em um determinado processo, identificando quais mensagens devem ser disparadas entre os elementos envolvidos e em que ordem.
- Assim, determinar a ordem em que os eventos ocorrem, as mensagens que são enviadas, os métodos que são chamados e como os objetos interagem dentro de um determinado processo é o objetivo principal desse diagrama.



Definições

- O diagrama de sequência baseia-se no diagrama de casos de uso, havendo normalmente um diagrama de sequência para cada caso de uso declarado, uma vez que um caso de uso, em geral, refere-se a um processo disparado por um ator.
- Obviamente, o diagrama de sequência depende também do diagrama de classes, já que as classes dos objetos utilizados no diagrama de sequência estão descritas nele.



Definições

- No entanto, o diagrama de sequência é uma excelente forma de validar e complementar o diagrama de classes, pois ao modelar um diagrama de sequência que se percebe quais métodos são necessários declarar em que classes.

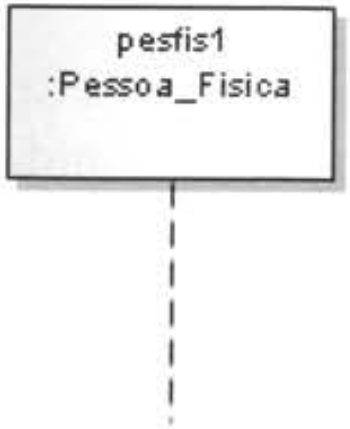
Atores

- Os atores modelados neste diagrama são instâncias dos atores declarados no diagrama de casos de uso representando entidades externas que interagem com o sistema e que solicitam serviços, gerando, assim, eventos que iniciam processos.
- Esses atores costumam ser apresentados como bonecos magros idênticos aos usados no diagrama de casos de uso, porém, contendo uma linha de vida.



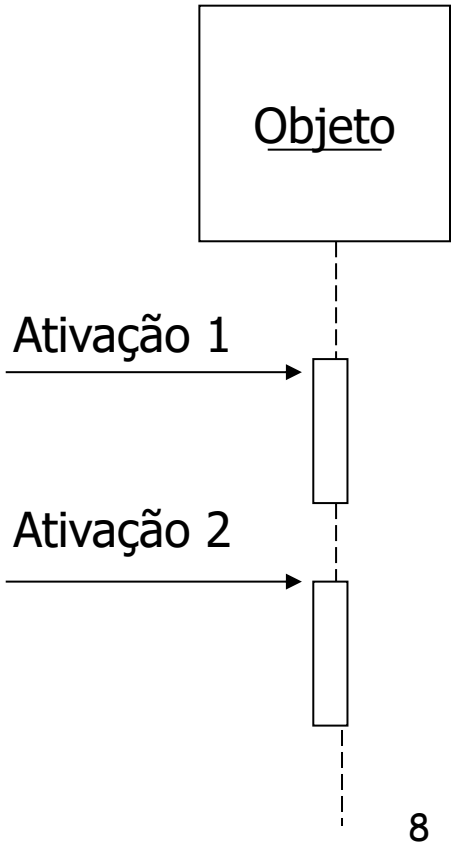
Linha de Vida

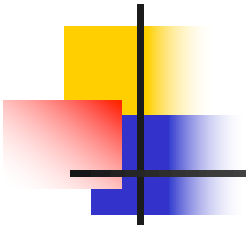
- A linha de vida representa o tempo em que um objeto (lifeline) existe durante um processo.
- As linhas de vida são representadas por linhas finas verticais tracejadas, partindo do retângulo que representa o objeto. A linha de vida é interrompida com um "X" quando o objeto é destruído.



Foco de Controle ou Ativação

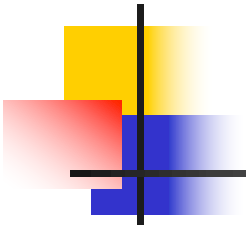
- Indica os períodos em que um determinado objeto está participando ativamente do processo, ou seja, identifica os momentos em que um objeto está executando um ou mais métodos utilizados em um processo específico.
- Os focos de controle são representados dentro da linha de vida de um objeto, porém, enquanto as linhas de vida são representadas por tracejados finos, o foco de controle é representado por uma linha mais grossa.





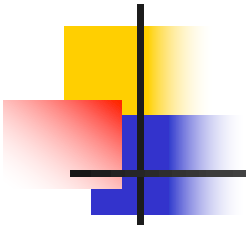
Mensagens ou Estímulos

- As mensagens são utilizadas para demonstrar a ocorrência de eventos, que normalmente forçam a chamada de um método em algum dos objetos envolvidos no processo.
- Pode ocorrer, no entanto, de uma mensagem representar a comunicação entre dois atores, nesse caso, não disparando métodos.
- Um diagrama de sequência em geral é iniciado por um evento externo, causado por algum ator, o que acarreta o disparo de um método em um dos objetos.



Mensagens ou Estímulos

- As mensagens podem ser disparadas entre:
  - um ator e outro ator;
  - um ator e um objeto: onde um ator produz um evento que dispara um método em um objeto;
  - um objeto e outro objeto: o que constitui a ocorrência mais comum de mensagens, onde um objeto transmite uma mensagem para outro, em geral solicitando a execução de um método. Um objeto pode inclusive enviar uma mensagem para si mesmo disparando um método em si próprio, o que é conhecido como autochamada;
  - um objeto e um ator: o que normalmente ocorre quando um objeto envia uma mensagem de retorno em resposta à chamada de um método solicitado, contendo seus resultados.

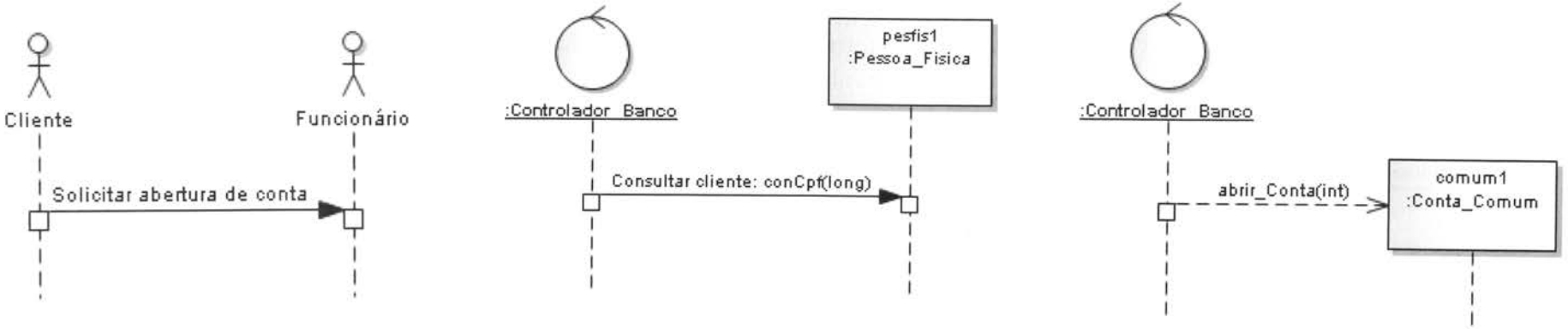


Mensagens ou Estímulos

- As mensagens são representadas por linhas entre dois componentes, contendo setas indicando qual componente enviou a mensagem e qual a recebeu.
- As mensagens são apresentadas na posição horizontal entre as linhas de vida dos componentes e sua ordem sequencial é demonstrada de cima para baixo.
- Os textos contidos nas mensagens primeiramente identificam qual evento ocorreu e forçou o envio da mensagem e qual método foi chamado. As duas informações são separadas por um símbolo de dois pontos (:).

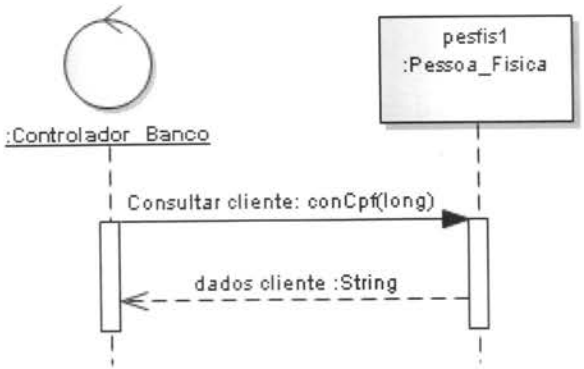
Mensagens ou Estímulos

- Podem ocorrer eventos que não disparam métodos. Nesse caso, a mensagem descreve apenas o evento que ocorreu, sem o símbolo de dois pontos e nenhum texto após os mesmos. Também pode acontecer de somente o método chamado ser descrito sem detalhar qual evento o causou.



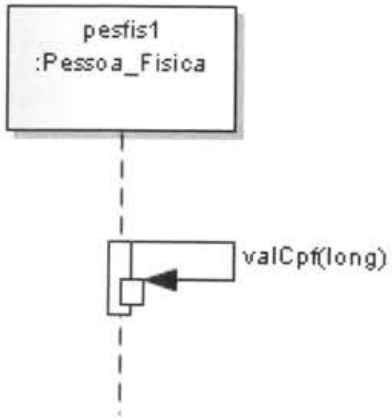
Mensagens de Retorno

- Esse tipo de mensagem identifica a resposta a uma mensagem para o objeto ou ator que a chamou. Uma mensagem de retorno pode retornar informações específicas do método chamado ou apenas um valor indicando se o método foi executado com sucesso ou não.
- As mensagens de retorno são representadas por uma linha tracejada contendo uma seta fina que aponta para o objeto que recebe o resultado do método chamado.



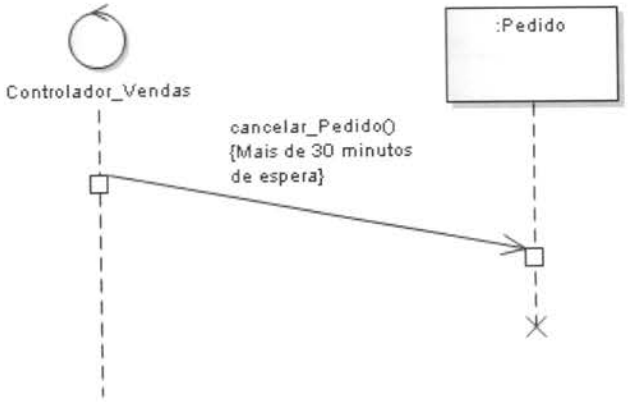
Autochamadas ou Autodelegações

- Autochamadas são mensagens que um objeto envia para si mesmo. No caso de autochamadas, uma mensagem parte da linha de vida do objeto e atinge a linha de vida do próprio objeto.



Detalhes de Tempo

- Às vezes pode ser necessário definir detalhes de tempo de uma mensagem, como por exemplo, o tempo máximo de espera até que uma mensagem seja disparada.
- Quando se quer demonstrar o tempo que uma mensagem leva em consideração antes de ser disparada, deve-se usar restrições de duração, e a mensagem, em vez de ser representada na horizontal, como é o padrão, é apresentada na diagonal.



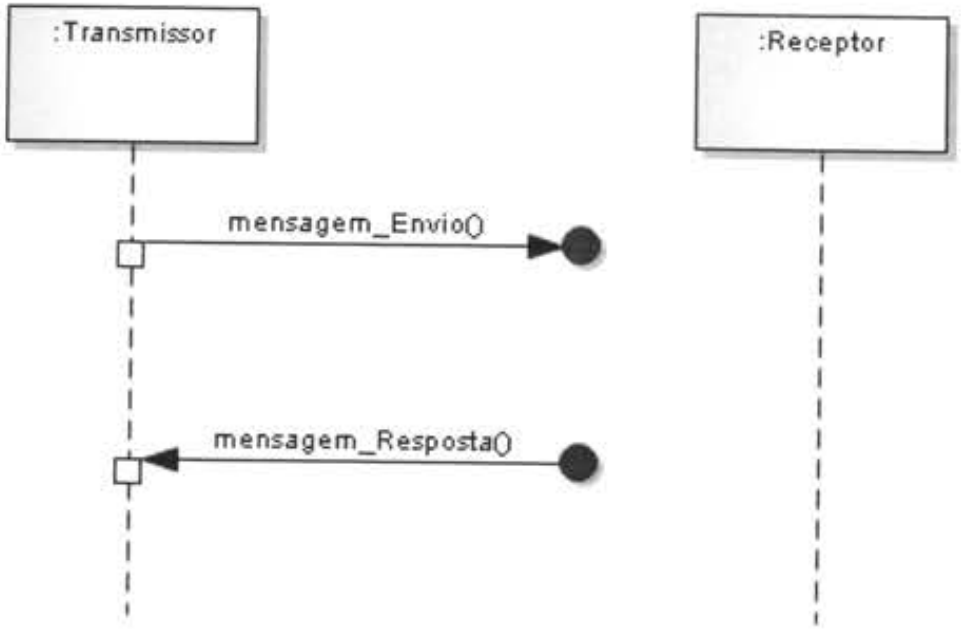
Mensagens Perdidas e Mensagens Encontradas

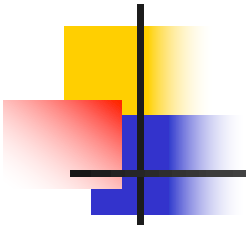
- Uma mensagem perdida representa uma mensagem que foi enviada e sua confirmação de recebimento não foi recebida, podendo significar que a mensagem não chegou ao seu destino, ou pode ainda representar uma mensagem envida a um destino não representado no diagrama.
- Já uma mensagem encontrada representa o recebimento de uma mensagem enviada por um elemento desconhecido ou um elemento não representado no diagrama, ou o recebimento de uma mensagem que fora dada como perdida, pois seu tempo de espera por resposta poderia ter sido encerrado.

Mensagens Perdidas e Mensagens Encontradas

- Tanto as mensagens perdidas como as mensagens encontradas são representadas por um círculo preenchido. Quando se trata de uma mensagem perdida, o círculo é atingido pela mensagem.
- Já quando se trata de uma mensagem encontrada, esta parte do círculo.
- Uma aplicação para o uso de mensagens perdidas e mensagens encontradas pode ser a representação de troca de mensagens entre objetos localizados em máquinas (hosts) diferentes, possivelmente distantes entre si, onde a comunicação é realizada por meio de algum tipo de protocolo de rede.

Mensagens Perdidas e Mensagens Encontradas



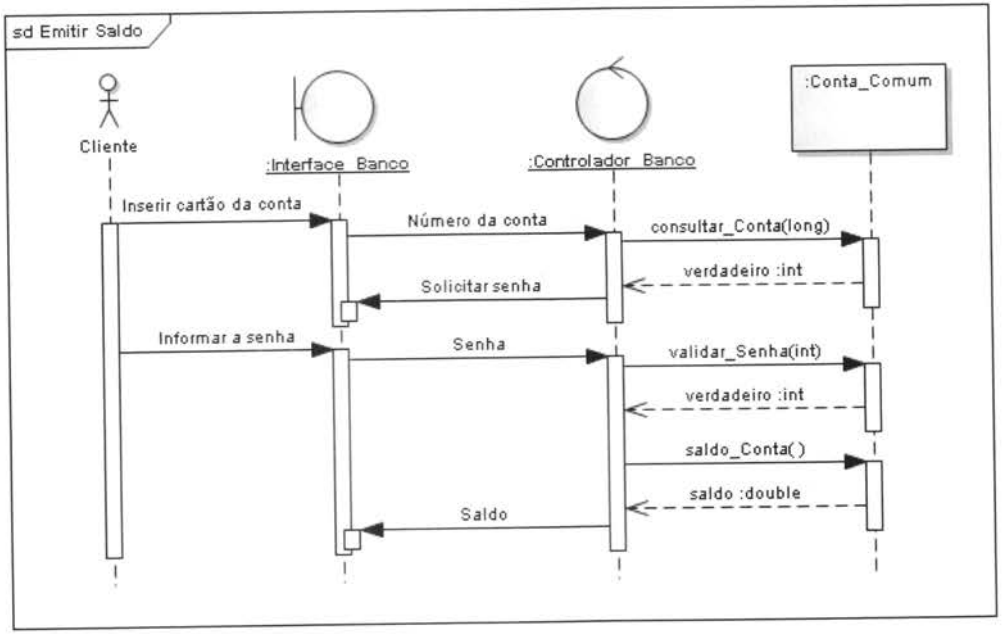


Fragmentos de Interação

- Os fragmentos de interação são noções abstratas de unidades de interação geral. Um fragmento de interação é uma parte de uma interação.
- No entanto, cada fragmento de interação é considerado como uma interação independente. Um fragmento de interação é representado como um retângulo que envolve toda a interação, além de conter uma aba no canto superior esquerdo contendo um operador que determina qual tipo de diagrama de interação ele se refere.

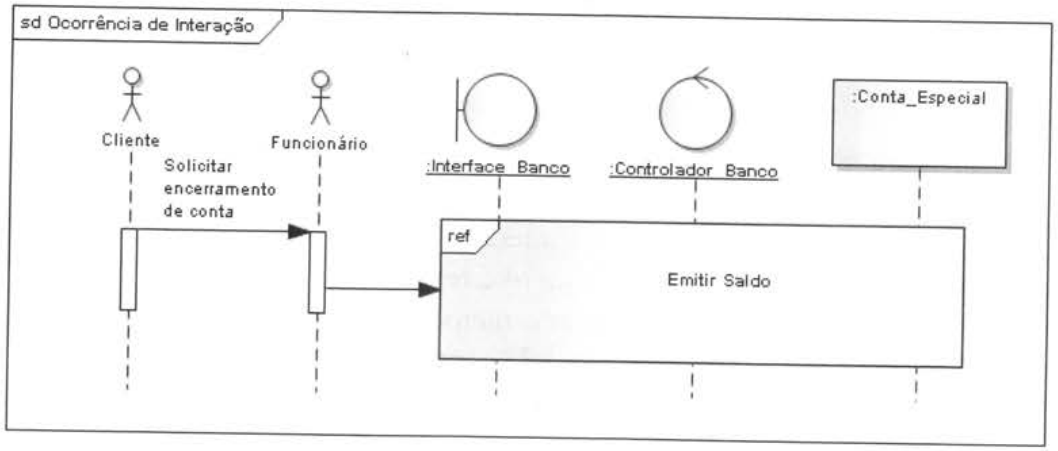
Fragmentos de Interação

- O operador sd, por exemplo, indica que o fragmento é um diagrama de sequência ou comunicação. O texto seguinte ao operador contém a descrição da interação que este sendo modelada, normalmente contendo apenas o nome da interação.



Usos de Interação

- Uma das principais vantagens do uso de fragmentos de interação caracteriza-se pela possibilidade de se poder referenciá-los por meio do operador Ref, que é a abreviatura de Referred (referido) e significa que se deve procurar por um diagrama cujo nome é o mesmo do nome apresentado após o operador Ref, ou seja, o fragmento faz referência a outro diagrama, não detalhado no diagrama em questão e que deve ser inserido neste.



Portões (Gates)

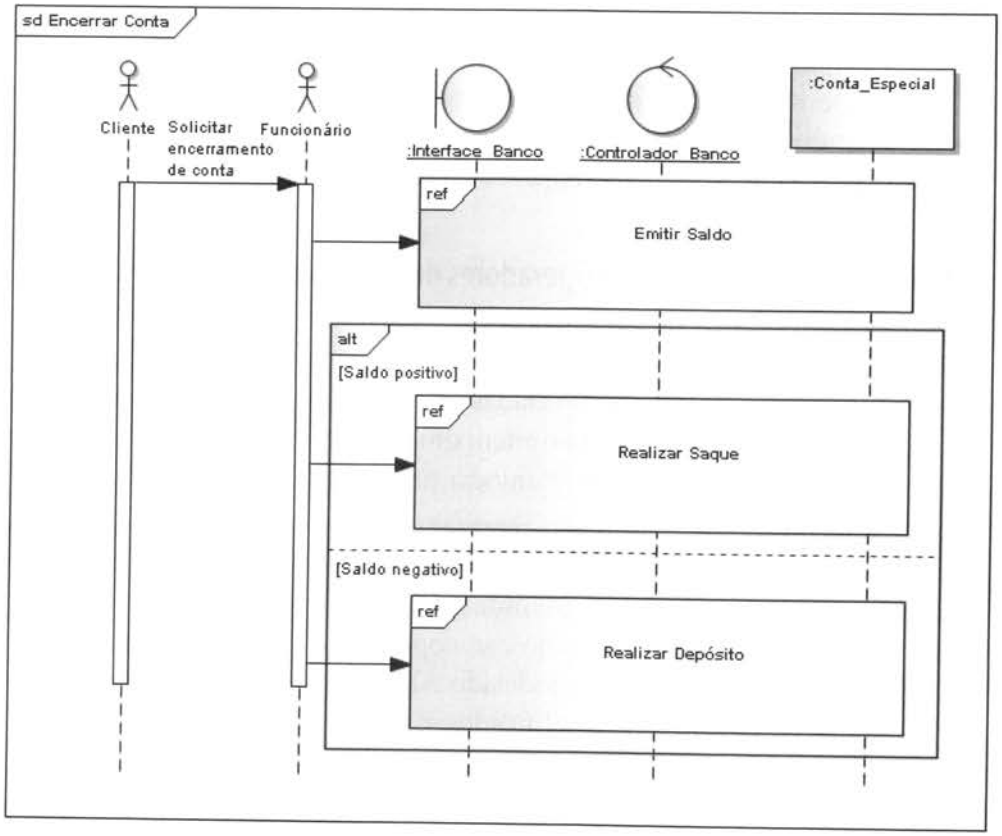
- Um portão é uma interface entre fragmentos, um ponto de conexão para relacionar uma mensagem fora de um uso de interação com uma mensagem dentro do uso de interação.
- Portões podem ser representados mais comumente pelo encontro da seta da mensagem no retângulo do uso de interação.

Fragmentos Combinados e Operadores de Interação

- Nas versões anteriores a versão 2.0 da UML, os diagramas de sequência tinham dificuldade em trabalhar questões como testes se-senão, laços ou processamentos paralelos. Essas questões foram abordadas a partir da versão 2.0 por meio do uso de fragmentos combinados, que permitem uma modelagem semi-independente da parte do diagrama onde deve-se enfocar problemas como os enunciados.
- Os fragmentos combinados são representados por um retângulo que determina a área de abrangência do fragmento no diagrama, além de conterem ainda uma subdivisão em sua extremidade superior esquerda para identificar a descrição do fragmento combinado e seu operador de interação, que define o tipo de fragmento que está sendo modelado.

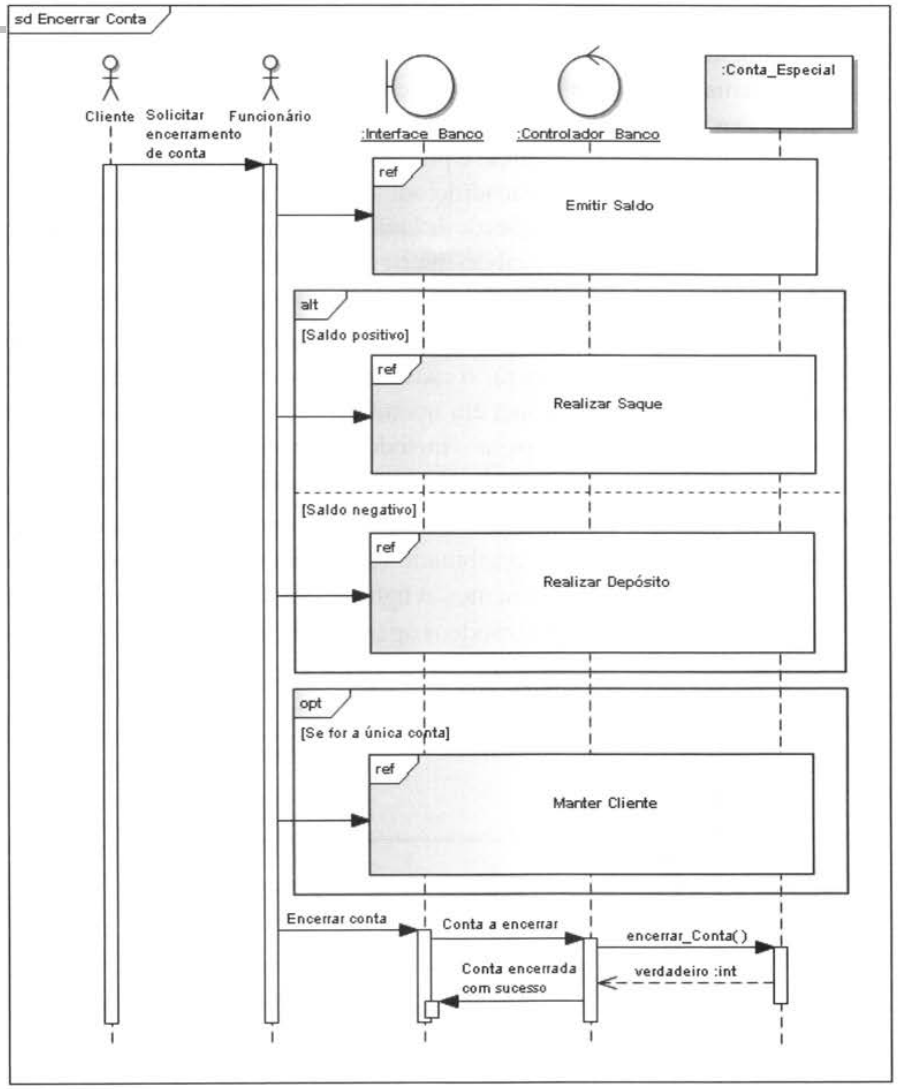
Fragmentos Combinados e Operadores de Interação

- Alguns dos operadores de interação mais comuns são:
  - Alt - Abreviarura de Alternatives (Alternativas). Este operador de interação define que o fragmento combinado representa uma escolha entre dois ou mais comportamentos. Esse tipo de fragmento combinado costuma utilizar condiq6es de guarda (texto entre colchetes que estabelece uma regra ou condição), também conhecidas como restrições de interação, para definir o teste a ser considerado na escolha de um dos comportamentos.



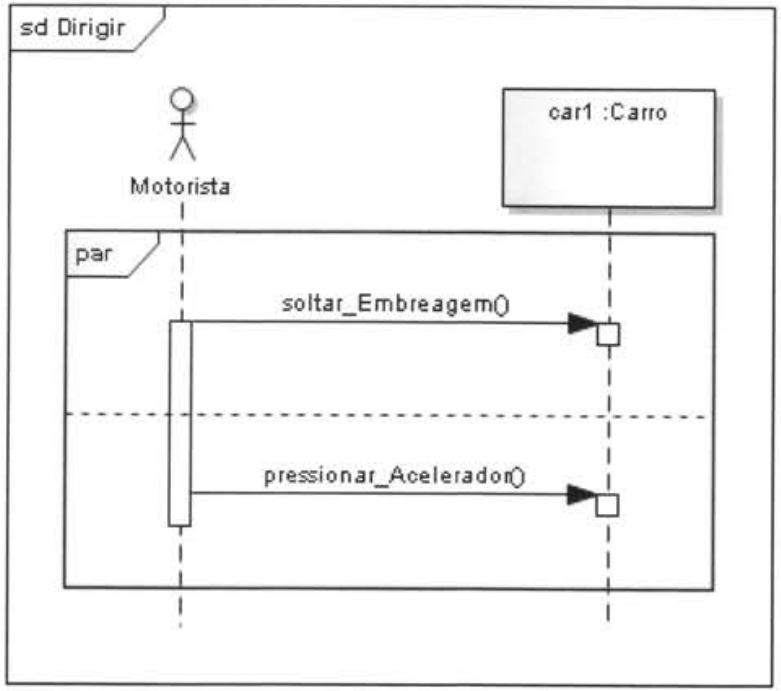
Fragmentos Combinados e Operadores de Interação

- Alguns dos operadores de interação mais comuns são:
  - Opt -Abreviatura de option (opção). Esse operador de interação determina que o fragmento combinado representa uma escolha de comportamento onde esse comportamento será ou não executado não havendo uma escolha entre mais de um comportamento possível.



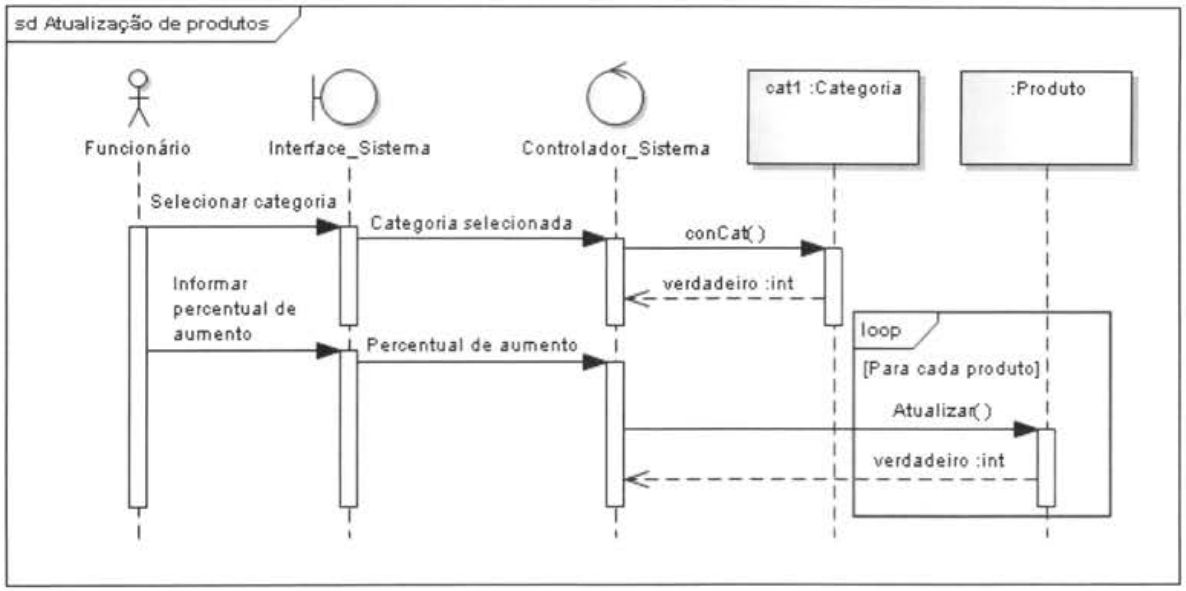
Fragmentos Combinados e Operadores de Interação

- Alguns dos operadores de interação mais comuns são:
  - Par - Abreviatura de Parallel (Paralelo). Esse operador de interação determina que o fragmento combinado representa uma execução paralela de dois ou mais comportamentos.



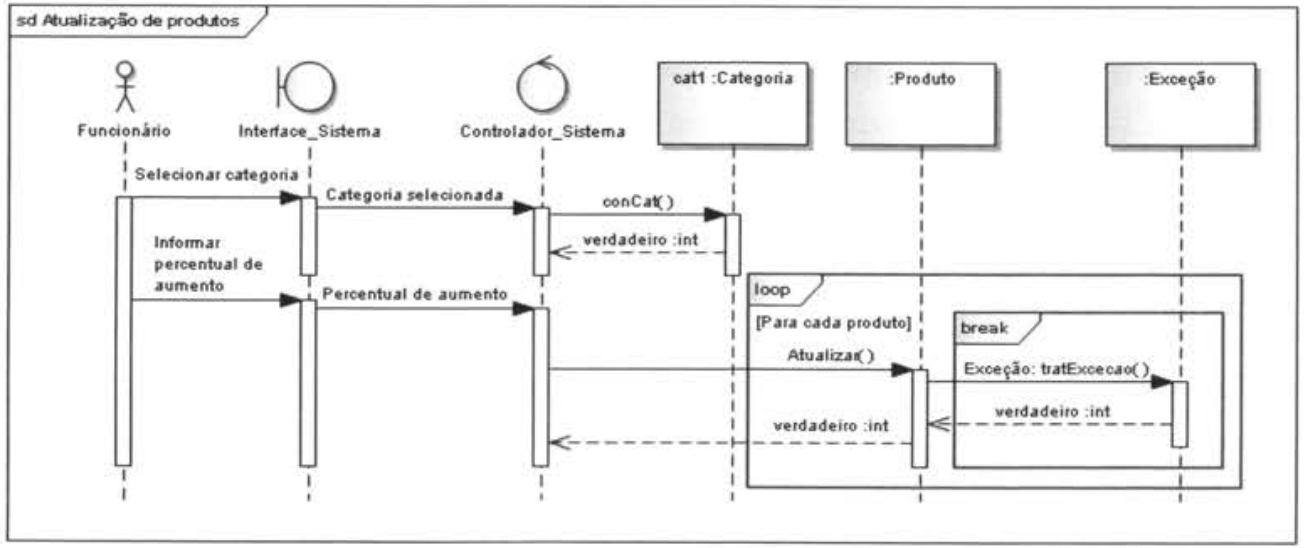
Fragmentos Combinados e Operadores de Interação

- Alguns dos operadores de interação mais comuns são:
  - Loop - abreviatura de Looping (Laço). Esse operador de interação determina que o fragmento combinado representa um laço que poderá ser repetido diversas vezes.



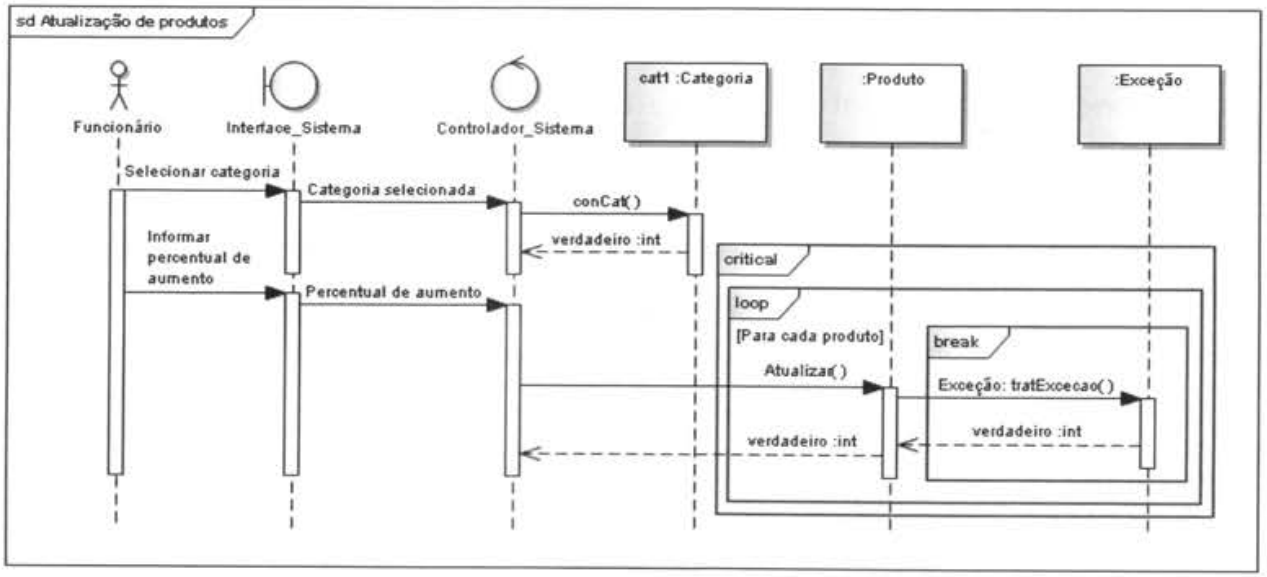
Fragmentos Combinados e Operadores de Interação

- Alguns dos operadores de interação mais comuns são:
  - Break (Quebra). Esse operador de interação indica uma "quebra" na execução normal do processo. É usado principalmente para modelar o tratamento de exceções.



Fragmentos Combinados e Operadores de Interação

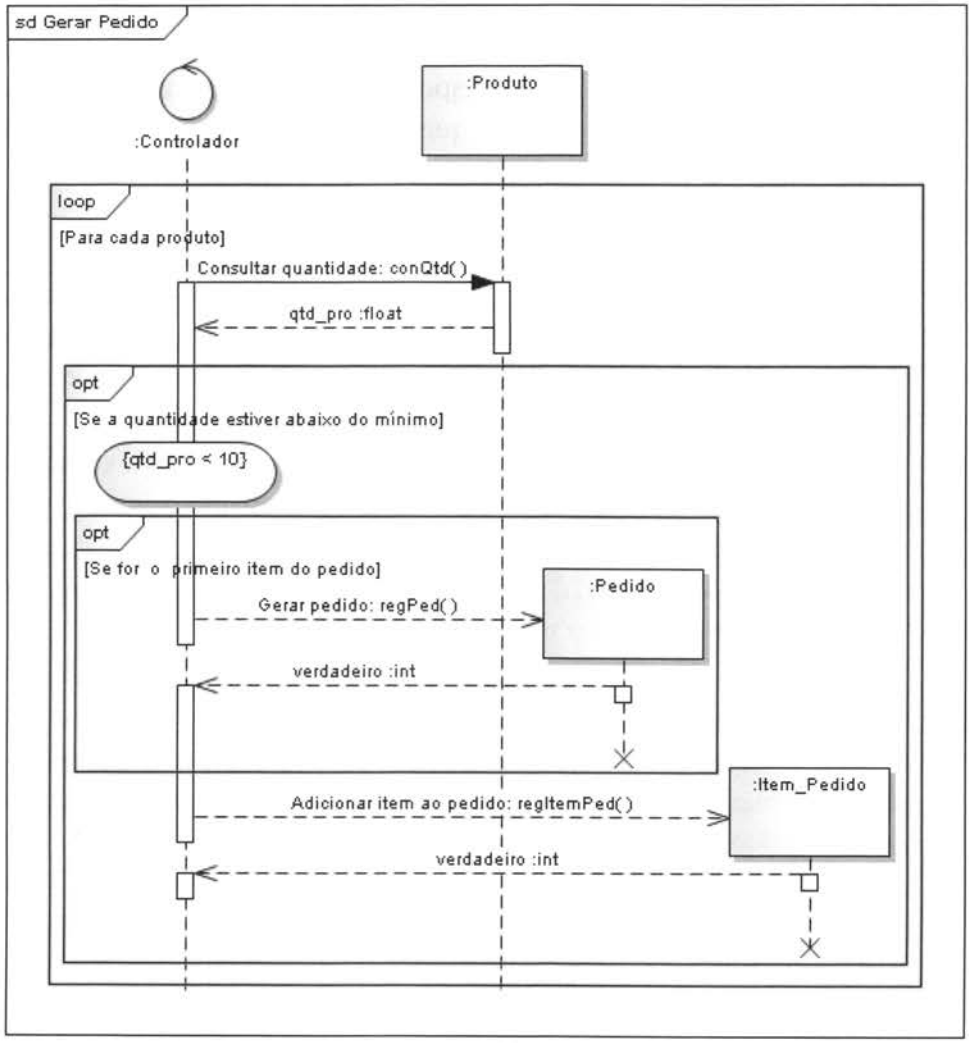
- Alguns dos operadores de interação mais comuns são:
  - Critical Region (Regido Critica) - esse operador de interação identifica uma operação atômica que não pode ser interrompida por outro processo até ser totalmente concluída.



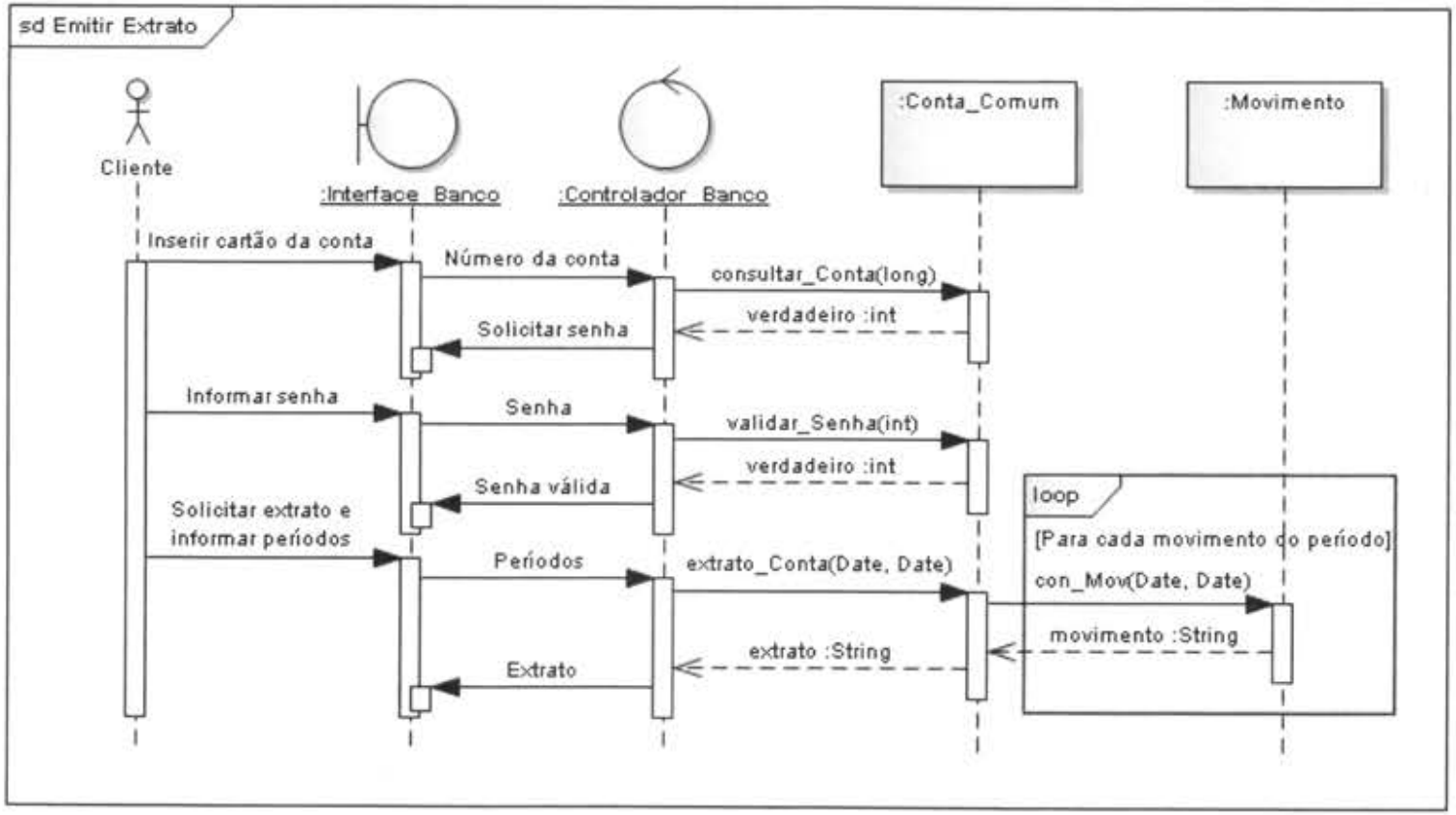
Invariante de Estado (StateInvariant)

- Um invariante de estado é uma restrição de tempo de execução aplicada aos participantes da interação. Ela pode ser usada para especificar diferentes tipos de restrições, tais como valores de atributos ou variáveis, estados internos ou externos, etc.
- Um invariante de estado é um fragmento de interação e deve ser colocado sobre uma linha de vida.
- A restrição de invariante de estado estabelece uma condição para que o comportamento pretendido de um ou mais elementos do diagrama possa ser executado.
- Essa condição deve ser avaliada durante o tempo de execução. Um invariante de estado pode ser representado por um círculo posicionado sobre a linha de vida do elemento ou por um texto entre chaves.

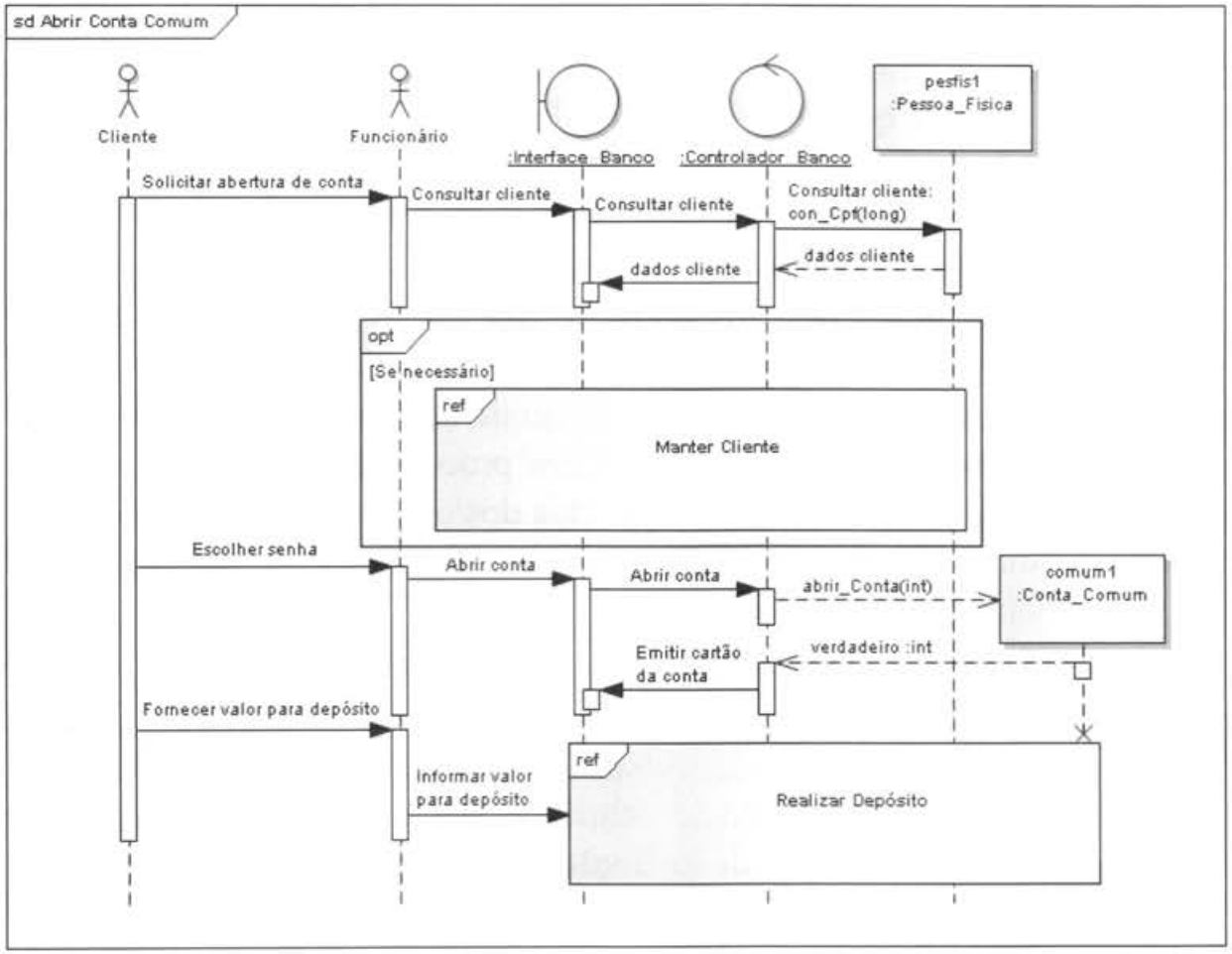
Invariante de Estado (StateInvariant)



Exemplo – Emitir Extrato



Exemplo – Abrir conta comum



Exemplo – Vender Ingresso Cinema

